TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MỘN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NHẬP MÔN CHƯƠNG TRÌNH DỊCH
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**NHẬP MÔN CHƯƠNG TRÌNH DỊCH**
- Mã học phần:	DC2TH34
- Số tín chỉ:	2
- Khối kiến thức:	Kiến thức cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	28 tiết
+ Kiểm tra	2 tiết
- Tính chất học phần:	Tự chọn
- Học phần tiên quyết:	Không
- Học phần học trước:	Không
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy:	ThS. Đỗ Bảo Sơn, ThS. Lê Chí Luận

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, môn tự chọn. Học phần bao gồm: giới thiệu chung về chương trình dịch, phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, sinh mã trung gian và sinh mã đích. Từ đó học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các phương pháp phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, xử lý lỗi và sinh mã. Nắm được kỹ năng thực hiện được phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, xử lý lỗi và sinh mã.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

a) Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các phương pháp phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, xử lý lỗi và sinh mã.

b) Về kỹ năng

Thực hiện được phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, xử lý lỗi và sinh mã.

c) Về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp

Bảng 1. Mối quan hệ giữa Mục tiêu của học phần và Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

Mã MTHP	Mô tả mục tiêu của học phần	CĐR của CTĐT	Trình độ năng lực
G1	Có kiến thức cơ bản về phân tích, tổ chức cấu trúc một chương trình. Có khả năng đọc hiểu ngữ nghĩa, tạo mã trung gian, tạo mã đích đơn giản.	KT4	3
G2	Nắm vững khả năng tạo mã trung gian, tạo mã đích. Thực hiện được phân tích từ vựng, phân tích nghữ nghĩa, xử lý lỗi và sinh mã	KN1	3
G3	Có khả năng tự học tập, chủ động nghiên cứu. Có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề, có khả năng làm việc nhóm, có tinh thần làm việc trách nhiệm, trung thực	NL1, TN1 TN2	3

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (Course Learning Outcomes)

Bảng 2. Các chuẩn đầu ra của học phần

Mã MTHP	Mã CĐRHP	Mô tả chuẩn đầu ra của học phần	Trình độ năng lực
G1	CLO1.1	Nắm vững các kiến thức cơ bản về chương trình dịch, các loại chương trình dịch, mục đích phân tích từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa	3
	CLO1.2	Nhận biết và phân biệt được rõ ràng sự khác biệt giữa từ vựng, ngữ nghĩa, cú pháp. Nắm bắt khái niệm về các phương pháp phân tích hiệu quả. Tạo mã trung gian, tạo mã đích.	3
G2	CLO2.1	Hiểu được phương pháp tạo mã trung gian, tạo mã đích, xử lý lỗi và khả năng sinh mã.	3
	CLO2.2	Giải quyết các vấn đề về và đọc hiểu, thực hành được phân tích từ vựng, phân tích ngữ nghĩa, xử lý lỗi và sinh mã đơn giản trên máy tính	3
G3	CLO3.1	Nghiêm túc, chủ động tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ học tập và nâng cao trình độ	3
	CLO3.2	Có tinh thần làm việc trách nhiệm, trung thực, nghiêm túc, tính kỷ luật cao;	3

Bảng 3. Mối liên hệ của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO / CLO	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	NL1	TN1	TN2
CLO 1.1					3										
CLO 1.2					3										
CLO 2.1								3							
CLO 2.2								3							
CLO 3.1													3		
CLO 3.2														3	3
Học phần					3			3					3	3	3

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Phạm Hồng Nguyên (2018), *Giáo trình chương trình dịch,* NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Nguyễn Văn Xuất (2004), *Automat ngôn ngữ hình thức và nguyên lý chương trình dịch*, Khoa Công nghệ Thông tin – HV Kỹ thuật Quân sự.

[3]. Aho Sethi (2002), *Compilers – Principles, Techniques and Tools*, Springer Press.

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X] Thuyết trình	[ ] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[ ] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[ ] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%

- Kiểm tra giữa kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 4. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	CĐR học phần (CLO.x.x)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hằng tuần	CLO1.x CLO2.x CLO3.x	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập trên lớp		CLO2.x CLO3.x	Bài tập trên lớp	
Kiểm tra giữa kỳ	Bài kiểm tra thực hành	Tuần 10	CLO3.1 CLO3.2	Bài kiểm tra thực hành,	**30%**
Thi kết thúc	Bài kiểm tra viết	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2	Viết	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1 Giới thiệu chung về chương trình dịch	2				[1] Chương 1,2	2
Chương 2 Phân tích từ vựng	4				[1] Chương 3	4
Chương 3 Phân tích cú pháp	10			1	[1] Chương 4-6	11
Chương 4 Phân tích ngữ nghĩa	3				[1] Chương 7,8	3

Chương 5 Sinh mã	9			1	[1] Chương 9,10	10
Tổng cộng	**28**	**0**	**0**	**2**		**30**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**Chương 1. Giới thiệu chung về chương trình dịch**	CLO1.1 CLO1.2 CLO3.1
	A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết) 1.1. Mở đầu 1.2. Sơ lược về ngôn ngữ hình thức **Nội dung thảo luận/bài tập**	
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 11 - 35	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
2	**Chương 2: Phân tích từ vựng** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 2.1. Mục đích 2.1.1. Mục đích 2.1.2. Sự cần thiết phải tách rời phân tích từ vựng và phân tích cú pháp 2.2. Xác định từ tố 2.2.1. Biểu diễn từ tố 2.2.2. Sơ đồ chuyển vị **Nội dung thảo luận/bài tập** Xác định từ tố; Các bước để xây dựng một bộ phân tích từ vựng.	CLO1.1 CLO1.2 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 36- 56 - Làm bài tập	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
3	**Chương 2: Phân tích từ vựng** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 2.3. Các bước để xây dựng một bộ phân tích từ vựng 2.3.1. Xác định lỗi 2.3.2. Các bước xây dựng	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO3.1

	Nội dung thảo luận/bài tập - Bài tập phân tích được từ vựng từ chương trình nguồn	CLO3.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 36- 56	
	C. Đánh giá kết quả	
4	**Chương 3: Phân tích cú pháp (01)** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 3.1. Các phương pháp phân tích cơ 2 bản 3.1.1. Mục đích 3.1.2. Hoạt động của bộ phân tích 3.1.3. Phân tích top-down và phân tích bottom-up 3.1.4. Phát hiện lỗi **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 57-127	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
5	**Chương 3: Phân tích cú pháp (02)** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 3.2. Các phương pháp phân tích 6 hiệu quả 3.2.1. Phân tích LL **Nội dung thảo luận/bài tập** -Phân tích LL	CLO2.1 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 57-127	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
6	**Chương 3: Phân tích cú pháp (03)** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 3.2. Các phương pháp phân tích 6 hiệu quả 3.2.1. Phân tích LR **Nội dung thảo luận/bài tập** - Phân tích LR	CLO2.1 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 57-127	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp.	

7	**Chương 3: Phân tích cú pháp (04)** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 3.2. Các phương pháp phân tích 6 hiệu quả 3.2.1. Phân tích LR (tt) **Nội dung thảo luận/bài tập** - Phân tích LR	CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 57-127	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
8	**Chương 3: Phân tích cú pháp (05)** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **3.3. Điều khiển dựa cú pháp** 3.3.1. Mục đích 3.3.2. Định nghĩa 3.3.3. Lược đồ chuyển đổi	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 57-127 - Hoàn thiện bài tập buổi trước	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
9	**Chương 4: Phân tích ngữ nghĩa** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** - Kiểm tra 1 tiết bài cũ **4.1. Mục đích và nhiệm vụ 1** 4.1.1. Mục đích 4.1.2. Nhiệm vụ **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO3.1 CLO2.2 CLO3.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Làm bài tập buổi trước - Đọc tài liệu [1] trang 135-140	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
10	**Chương 4: Phân tích ngữ nghĩa** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 4.2. Các hệ thống kiểu 3 4.2.1. Các hệ thống kiểu	CLO1.1 CLO2.2 CLO3.1

	4.2.2. Ví dụ về một bộ kiểm tra kiểu đơn giản 4.2.3. Sự tương đương của kiểu biểu thức 4.2.4. Đổi kiểu 4.2.5. Định nghĩa chồng của hàm và phép toán **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thực hành kiểm tra được kiểu của chương trình nguồn đơn giản	
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 135-140	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
11	**Chương 5: Sinh mã (01)** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 5.1. Sinh mã trung gian 5.1.1. Mục đích 5.1.2. Các ngôn ngữ trung gian **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 147 -164	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
12	**Chương 5: Sinh mã (02)** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 5.2. Sinh mã đích 5.2.1. Mục đích 5.2.2. Các dạng mã đối tượng **Nội dung thảo luận/bài tập** - Bài tập về mã đối tượng	CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 147 -164	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
13	**Chương 5: Sinh mã (03)** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 5.2. Sinh mã đích 5.2.2. Các dạng mã đối tượng (tt) 5.2.3. Các vấn đề thiết kế của bộ sinh mã **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1

	- Bài tập về các dạng mã đối tượng	
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 147 -164	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
14	**Chương 5: Sinh mã (04)** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 5.2. Sinh mã đích 5.2.3. Các vấn đề thiết kế của bộ sinh mã (tt) 5.2.4. Một bộ sinh mã đơn giản **Nội dung thảo luận/bài tập** Bài tập thiết kế một bộ sinh mã	CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 147 -164	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
15	**Chương 5: Sinh mã (05)** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** - Một bộ sinh mã đơn giản (tt) - Kiểm tra 01 tiết **Nội dung thảo luận/bài tập** - Kiểm tra	CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 147 -164	
	C. Đánh giá kết quả - Bài kiểm tra 01 tiết	

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần.
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần.
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập.
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định.
- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

Các quy định của học phần (nếu có), ví dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 04 buổi học trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ …

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN **TRƯỞNG BỘ MÔN**	**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** **PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH**
TS. Lê Chí Luận	**PGS.TS. Đỗ Quang Hưng**